



Atividade 08 - Pilha

Data: 23 de outubro de 2025

Exercícios

1. Suponha que uma pilha possua 4 valores na seguinte ordem: 1, 2, 3 e 4. Qual seria a sequência correta de operações de inserção (I) e eliminação (E) para se obter os registros na ordem 2, 4, 3 e 1?
2. Uma sequência de operações de inserção (I) e eliminação (E) numa pilha é dita válida se ela tem igual número de Is e Es e todas as operações podem ser efetuadas na pilha, ou seja, a eliminação só pode acontecer se a pilha não estiver vazia. Formule uma regra que permita determinar se uma sequência (ex: IIEE) é válida ou não.
3. Considere uma pilha que armazene caracteres. Faça uma função para determinar se uma string é um palíndromo.
4. Escreva um algoritmo, usando uma pilha, que inverte as letras de cada palavra de um texto terminado por ponto (.) preservando a ordem das palavras. Por exemplo, dado o texto:

ESTE EXERCICIO E MUITO FACIL.

A saída deve ser:

ETSE OICICREXE E OTIUM LICAF.

5. Dada uma pilha que armazene números, escreva uma função para ordenar os valores da pilha em ordem crescente.
6. Dada uma pilha que armazene números, escreva uma função que forneça o maior, o menor e a média aritmética dos elementos da pilha.
7. Desenvolva uma função para testar se uma pilha P1 tem mais elementos que uma pilha P2.
8. Considere uma pilha P vazia e uma fila F não vazia. Utilizando apenas as funções da fila e da pilha, escreva uma função que inverta a ordem dos elementos da fila.
9. Como você implementaria uma **fila de pilhas**? Escreva rotinas para implementar as operações corretas de inserção e remoção de números inteiros na pilha e de inserção e remoção de pilhas na fila.
10. Dadas as operações de pilha inserir (I) e remover (R), escreva a configuração final da pilha após as seguintes operações:

I(10), I(20), R, I(30), I(45), I(21), R, R.

11. Faça uma função para retornar o número de elementos da pilha que possuem valor ímpar.



12. A conversão de números inteiros, na base 10, para outras bases numéricas se dá através de sucessivas divisões de um dado valor n pelo valor da base desejada. Faça um programa que obtenha a conversão numérica, de acordo com a opção do usuário, utilizando uma pilha:

- (a) Decimal para Binário
- (b) Decimal para Octal
- (c) Decimal para Hexadecimal

13. (beecrowd | 1068) *Balanco de Parênteses I* — Por Neilor Tonin, URI Brasil

Dada uma expressão qualquer com parênteses, indique se a quantidade de parênteses está correta ou não, sem levar em conta o restante da expressão.

Por exemplo:

$a+(b*c)-2-a$	-> correct
$(a+b*(2-c)-2+a)*2$	-> correct
$(a*b-(2+c)$	-> incorrect
$2*(3-a))$	-> incorrect
$)3+b*(2-c)($	-> incorrect

Todo parêntese que fecha deve ter um outro parêntese que abre correspondente, e não pode haver parêntese que fecha sem um prévio parêntese que abre. A quantidade total de parênteses que abrem e fecham deve ser igual.

Entrada: haverá N expressões ($1 \leq N \leq 10000$), cada uma com até 1000 caracteres.

Saída: para cada expressão, imprimir “correct” ou “incorrect”.